Resumen

El cáncer gástrico se encuentra entre los tumores con mayor incidencia y mortalidad a escala mundial. Su diagnóstico se apoya en el examen histopatológico de muestras de tejido, una tarea manual, costosa en tiempo y sujeta a variabilidad entre especialistas. En este trabajo se estudia la clasificación binaria entre las clases *Normal* y *Abnormal* de parches histopatológicos gástricos del conjunto público GasHisSDB, que contiene 245.196 imágenes distribuidas en tres colecciones de parches de 80, 120 y 160 píxeles de lado.

Como configuración de referencia se emplea EfficientNetV2-B0, preentrenado en ImageNet y con los pesos congelados, como extractor de características, y CatBoost como clasificador. Los hiperparámetros se seleccionan mediante validación cruzada estratificada de cinco pliegues sobre el 80 % de los datos, el desbalance se compensa con pesos de clase y cada experimento se repite con cinco semillas. Sobre esta base se evalúan por separado dos modificaciones: un aumento de datos de los parches y la incorporación del módulo de atención CBAM entre el extractor y la agrupación global promedio. Además, se analiza la transferencia entre tamaños de parche y se exploran las predicciones mediante los mapas de atención de CBAM y proyecciones espaciales de valores SHAP.

Finalmente, dentro del protocolo evaluado la configuración de referencia alcanza un *accuracy* medio del 89,64 %, 92,24 % y 93,24 % para los parches de 80, 120 y 160 píxeles, respectivamente. El aumento de datos la mejora en torno a un punto porcentual en los tres tamaños y en las cinco semillas, mientras que CBAM obtiene los mejores resultados del proyecto (91,80 %, 93,46 % y 94,70 %). La transferencia entre tamaños resulta marcadamente asimétrica: entrenar con parches de 80 píxeles y evaluar con los de 160 conserva un accuracy del 85,28 %, frente al 67,38 % en la dirección inversa. Los mapas de atención espacial presentan pesos próximos a la saturación y aportan poca evidencia de una selección de regiones concretas. Las proyecciones SHAP permiten examinar aciertos y errores de ambos modelos, pero no asocian sus decisiones a estructuras histológicas concretas. Dado que los parches no pueden agruparse por su origen, las métricas obtenidas podrían resultar optimistas respecto al rendimiento sobre pacientes no vistos.